

2019 年度 (AY2019) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」解答例

第 1 問

前提整理

不定積分 $\int e^x \sin x \, dx$ を求める. 部分積分を 2 回行くと元の積分が再び現れるので, それを移項して解く.

計算

Step 1: 部分積分を 2 回行う. $I = \int e^x \sin x \, dx$ とおく. $\int e^x \sin x \, dx$ で e^x を積分, $\sin x$ を微分すると

$$I = e^x \sin x - \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \left(e^x \cos x + \int e^x \sin x \, dx \right) = e^x (\sin x - \cos x) - I.$$

Step 2: I について解く. $2I = e^x (\sin x - \cos x)$ より

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C$$

検算: 右辺を微分すると $\frac{1}{2} [e^x (\sin x - \cos x) + e^x (\cos x + \sin x)] = \frac{1}{2} \cdot 2e^x \sin x = e^x \sin x$ で被積分関数に戻る.✓

第 2 問

前提整理

$\iiint_{\mathbb{R}^3} e^{-(x^2+y^2+z^2)} \, dx \, dy \, dz$ を求める. 被積分関数は各変数に分離するので, 1 次元 Gauss 積分の積に帰着する.

計算

Step 1: 変数分離する. $e^{-(x^2+y^2+z^2)} = e^{-x^2} e^{-y^2} e^{-z^2}$ より

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} e^{-(x^2+y^2+z^2)} \, dV = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} \, dy \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2} \, dz \right).$$

Step 2: Gauss 積分を代入する. $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx = \sqrt{\pi}$ (極座標による標準的評価) なので

$$\iiint_{\mathbb{R}^3} e^{-(x^2+y^2+z^2)} \, dx \, dy \, dz = (\sqrt{\pi})^3 = \pi^{3/2}$$

検算: $\pi^{3/2} = 5.568 \dots$ 球座標 $\int_0^{\infty} e^{-r^2} \cdot 4\pi r^2 \, dr = 4\pi \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} = \pi^{3/2}$ と一致する.✓

第 3 問

前提整理

n 次正方行列 $A = (a_{ij})$ に対し $|A| = |{}^t A|$ を示す. 行列式の定義 (Leibniz の公式)

$$|A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}$$

を用いる. ${}^t A$ の (i, j) 成分は a_{ji} である.

証明

Step 1: ${}^t A$ の行列式を書く.

$$|{}^t A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i}.$$

Step 2: 添字を置換の逆で並べ替える. 各項 $\prod_i a_{\sigma(i)i}$ で $j = \sigma(i)$ とおくと $i = \sigma^{-1}(j)$ であり, 積は順序によらないから

$$\prod_{i=1}^n a_{\sigma(i)i} = \prod_{j=1}^n a_{j\sigma^{-1}(j)}.$$

また $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma^{-1})$.

Step 3: 和を取り直す. σ が S_n を一巡するとき $\tau = \sigma^{-1}$ も S_n を一巡するので

$$|{}^t A| = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma^{-1}) \prod_{j=1}^n a_{j\sigma^{-1}(j)} = \sum_{\tau \in S_n} \text{sgn}(\tau) \prod_{j=1}^n a_{j\tau(j)} = |A|.$$

よって $|A| = |{}^t A|$. ■

検算: $n = 2, 3, 4$ の記号行列で $|A| - |{}^t A| = 0$ を計算機代数でも確認した. 例えば 2 次では $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ が転置でも不変. ✓

第 4 問

前提整理

$\mathbb{R}^3$ の点 $P = (x, y, z)^\top$ を, x 軸を回転軸として正の向きに角 θ 回転した点 Q に移す行列 R を求め, R が等長変換 (直交行列) であることを示す.

計算

Step 1: 回転行列を作る. x 軸まわりの回転では x 座標は不変で, (y, z) 平面が角 θ 回転する:

$$y' = y \cos \theta - z \sin \theta, \quad z' = y \sin \theta + z \cos \theta.$$

よって

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Step 2: 等長変換であることを示す. 等長変換であることは, 任意の $\boldsymbol{v}$ に対し $\|R\boldsymbol{v}\| = \|\boldsymbol{v}\|$, すなわち ${}^tR R = I$ (直交行列) であることと同値. 実際

$${}^tR R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta + \sin^2 \theta & 0 \\ 0 & 0 & \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \end{pmatrix} = I.$$

ゆえに $\|R\boldsymbol{v}\|^2 = {}^t(R\boldsymbol{v})(R\boldsymbol{v}) = {}^t\boldsymbol{v} {}^tR R \boldsymbol{v} = {}^t\boldsymbol{v} \boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{v}\|^2$ となり, R は等長変換である (さらに $\det R = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ なので回転 = 向きを保つ等長変換). ■

検算: $\theta = \frac{\pi}{2}$ で $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 点 $(0, 1, 0)^\top$ は $(0, 0, 1)^\top$ に移り, 長さ 1 が保たれる. ✓